

NEUROSCI 366

Lecture 12

视觉导论——Hierarchy, Receptive Fields, and LNP

Models

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture12-IntroToVision.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 1	3
4.2	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 2	4
4.3	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 3	5
4.4	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 4	6
4.5	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 5	7
4.6	Lecture12-IntroToVision.pdf · p. 6	8
5	补全推导与数学支架 / Derivations	9
5.1	contrast 与 spatial convolution	9
5.2	Difference of Gaussians center-surround	10
5.3	Gabor kernel、rotation 与 orientation tuning	11
5.4	spatiotemporal RF 与 motion as spacetime orientation	11
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	12
7	Worked examples and transfer	12
7.1	ON/OFF sign prediction	12
7.2	egocentric RF transfer	12
8	Formula and notation sheet	14
9	Bilingual glossary	14
10	Common traps, assumptions, and limitations	15
11	Cumulative Knowledge Check	16
12	Hint Bank	18
13	Complete Answer Key with reasoning	20
14	Source-page concordance and coverage audit	21

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes	21
15.1 Errata / source cautions	21
15.2 Uncertainty log	21
15.3 External endnotes	21
15.4 Final self-audit	22

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：retina→V1→streams。
- 从第一原则推导：contrast。
- 解释几何/计算直觉：LNP。
- 连接生物学解释：DoG center-surround。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：rectified feature maps。
- 把概念迁移到新神经科学问题：Gabor orientation。

Dependency map

retina→V1→streams → contrast → LNP → DoG center-surround → rectified feature maps → Gabor orientation

Core question

视觉系统如何用 linear filters、nonlinearities 与 hierarchical feature maps, 把 luminance patterns 转成位置、方向与运动选择性？

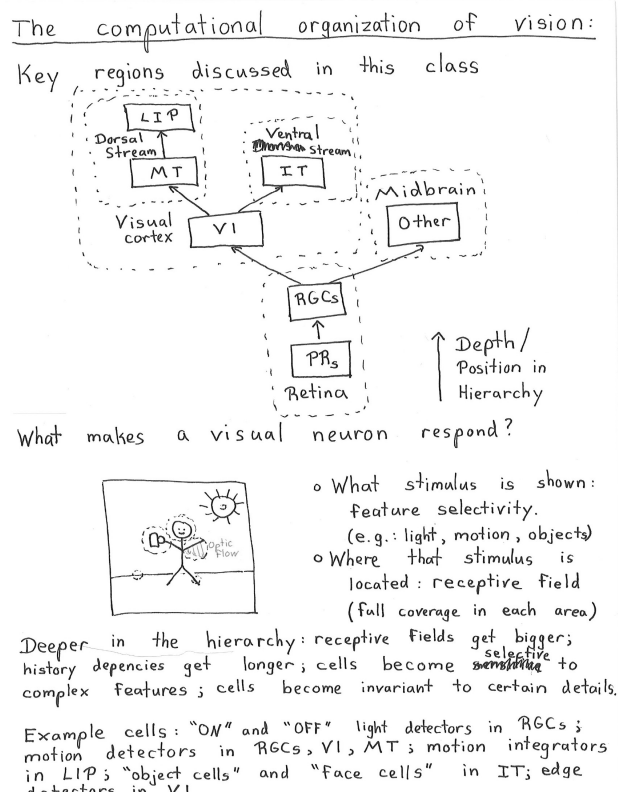
3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. contrast 为什么除以 I_0 ？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. ON-center DoG 的 center 与 surround 符号？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. uniform field 对零积分 center-surround 的 linear response？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. rectification 在 ON/OFF feature map 中做什么？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. Gabor 的 k 控制什么？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4-5 confident answers → proceed; 2-3 → use the prerequisite labels; 0-1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 1



Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: visual hierarchy、retina→V1→dorsal/ventral streams、feature selectivity、RF size/complexity.

What the note is saying. 本页的中心对象是 retina→V1→streams 与 contrast。原笔记将它们放进以下链条：visual hierarchy、retina→V1→dorsal/ventral streams、feature selectivity、RF size/complexity。

Why it follows. 定义 feature selectivity 与 receptive field，并解释层级上 RF size、feature complexity、history dependence 和 invariance 的变化。其逻辑后果是：建立 photoreceptors/RGC/V1/MT/IT/LIP 的层级与 dorsal/ventral stream；区分 anatomical hierarchy 与 computational abstraction。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 逐条追踪箭头方向、兴奋/抑制符号、状态变量与外部输入；结构图说明允许的依赖关系，不自动证明生物实现。

Stop & Predict

contrast 为什么除以 I0?

4.2 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 2

Linear-nonlinear-Poisson (LNP) models

Many sensory neurons can be modeled as:

$$k \sim \text{Poisson}(\underbrace{f(L(s))}_{\text{Poisson sampling}})$$

s : stimulus
 L : linear transformation
 f : nonlinear function
 k : spike counts

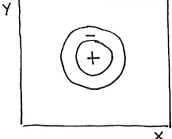
For early visual neurons, L models the receptive field properties of the neuron, and s is visual contrast.

$$s(x, y, t) = \frac{I(x, y, t) - I_0}{I_0}$$

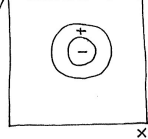
I : luminance of light
 I_0 : average luminance

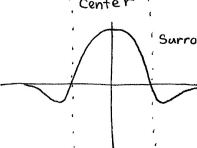
RGC example:

"ON" RGC



"OFF" RGC





Ignoring time for now:

$$L(s) = \int dx' \int dy' s(x', y') \underbrace{K(x_0 - x', y_0 - y')}_{\text{Receptive field kernel}}$$

Spatial convolution

$$K(x, y) = \underbrace{\frac{A}{2\pi\sigma_c^2} e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma_c^2)}}_{\text{ON/OFF Center}} - \underbrace{\frac{B}{2\pi\sigma_s^2} e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma_s^2)}}_{\text{surround}}$$

Difference of Gaussians receptive field

Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: LNP model, contrast, ON/OFF RGC, spatial convolution, Difference of Gaussians.

What the note is saying. 本页的中心对象是 LNP 与 DoG center-surround。原笔记将它们放进以下链条: LNP model、contrast、ON/OFF RGC、spatial convolution、Difference of Gaussians。

Why it follows. 推导 spatial convolution notation, 重构 ON/OFF center-surround Difference-of-Gaussians, 并解释参数/符号。其逻辑后果是: 逐项解释 LNP: linear filter、nonlinearity、Poisson output; 定义 contrast 而非 raw luminance。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

ON-center DoG 的 center 与 surround 符号?

4.3 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 3

For ON/OFF RGCs, S is well-modeled as threshold-linear.

$$h = [L(s)]_+ = \begin{cases} L(s), & L(s) \geq 0 \\ 0, & L(s) \leq 0 \end{cases}$$

Since each population of RGCs covers the visual field, it can be convenient to index neurons by the location of their receptive field.

$$h_{x,y}^{(ON)} = [(K^{(ON)} * S)(x,y)]_+; h_{x,y}^{(OFF)} = [(K^{(OFF)} * S)(x,y)]_+$$

These "Feature maps" represent the visual world in two ways at once — "ON" signals & "OFF" signals.

"Feature maps" are also fundamental to convolutional neural networks in machine learning. In that setting, many K are learned with backprop, just like weights.

Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: threshold-linear rectification, ON/OFF feature maps, CNN connection.

What the note is saying. 本页的中心对象是 rectified feature maps 与 Gabor orientation。原笔记将它们放进以下链条：threshold-linear rectification、ON/OFF feature maps、CNN connection。

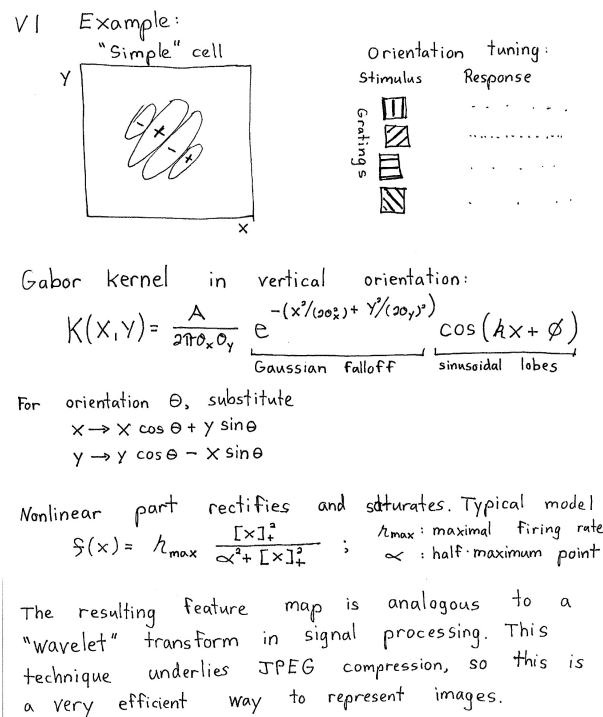
Why it follows. 解释 threshold-linear rectification 如何生成 feature maps，以及与 CNN convolution 的形式联系。其逻辑后果是：定义 feature selectivity 与 receptive field，并解释层级上 RF size、feature complexity、history dependence 和 invariance 的变化。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

uniform field 对零积分 center-surround 的 linear response?

4.4 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 4



Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: V1 simple cell, orientation tuning, Gabor kernel, rotation, saturating nonlinearity, wavelet/JPEG.

What the note is saying. 本页的中心对象是 spatiotemporal motion 与 retina→V1→streams。原笔记将它们放进以下链条: V1 simple cell, orientation tuning, Gabor kernel, rotation, saturating nonlinearity, wavelet/JPEG。

Why it follows. 逐项解释 Gabor kernel, rotated coordinates, orientation/phase, rectification/saturation 与 wavelet representation。其逻辑后果是: 逐项解释 LNP: linear filter, nonlinearity, Poisson output; 定义 contrast 而非 raw luminance。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

rectification 在 ON/OFF feature map 中做什么?

4.5 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 5

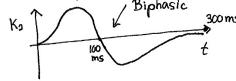
Spatiotemporal receptive Fields:

When we include time,

$$L(s) = \underbrace{\int dx' \int dy' \int dt' s(x', y', t') K(x_0 - x', y_0 - y', t - t')}_{\text{Spatiotemporal convolution}}$$

Separable receptive Field (e.g., simple cell):

$$K(X, Y, t) = \underbrace{K_1(X, Y)}_{\text{Spatial component}} \underbrace{K_2(t)}_{\text{Temporal component}}$$



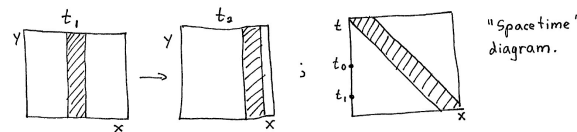
Little response to static image.

Non-separable receptive Field (e.g., ON RGC):

Amplitudes of center & surround, A and B in previous equation, become time-dependent, A(t) & B(t). The center is typically faster and more biphasic than surround.

Direction-selectivity (e.g., RGCs, V1, MT)

Motion is orientation in spacetime.



Cells can become direction-selective by having Gabor-like spatiotemporal receptive fields oriented in space and time. Preferred orientation $\Rightarrow$ preferred velocity.

Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: spatiotemporal RF, separable/nonseparable temporal kernels, motion in spacetime, direction selectivity.

What the note is saying. 本页的中心对象是 contrast 与 LNP。原笔记将它们放进以下链条: spatiotemporal RF, separable/nonseparable temporal kernels, motion in spacetime, direction selectivity.

Why it follows. 扩展到 spatiotemporal convolution; 比较 separable 与 nonseparable RF, 解释 motion 作为 spacetime orientation。其逻辑后果是: 定义 feature selectivity 与 receptive field, 并解释层级上 RF size、feature complexity、history dependence 和 invariance 的变化。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

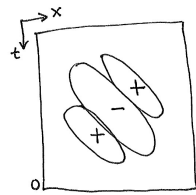
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

Gabor 的 k 控制什么?

4.6 Lecture12-IntroToVision.pdf • p. 6

For example, the following receptive field would lead a neuron to respond to the rightward motion shown above.



Original-note anchor. [Source: Lecture12-IntroToVision.pdf, p. 6]

Clean reconstruction. Page 6: rightward-motion receptive-field example.

What the note is saying. 本页的中心对象是 DoG center-surround 与 rectified feature maps。原笔记将它们放进以下链条：rightward-motion receptive-field example。

Why it follows. 逐项解释 Gabor kernel, rotated coordinates, orientation/phase, rectification/saturation 与 wavelet representation。其逻辑后果是：解释 threshold-linear rectification 如何生成 feature maps, 以及与 CNN convolution 的形式联系。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

Gabor 的 ϕ 控制什么？

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 contrast 与 spatial convolution

【必要前置】 为何 early vision 通常建模 contrast 而非 raw luminance?

$$s(x, y, t) = \frac{I(x, y, t) - I_0}{I_0}$$

$$L(x_0, y_0) = \iint s(x', y') K(x_0 - x', y_0 - y') dx' dy'$$

1. contrast 将局部强度相对平均 luminance 归一化。
2. kernel K 平移到 receptive-field center, 与每个 pixel 相乘后积分。
3. 正/负 kernel lobes 分别使亮/暗 contrast 增加或减少 linear drive。
4. translation-shared kernel 产生 feature map。

Geometric/computational intuition. convolution 是在每个位置问 “当前 patch 与这个 feature 模板有多匹配”。

Biological interpretation / failure condition. 适应, gain control, eye movements 或 nonlinear subunits 会使单一 linear filter 不足。

Micro-check

rectification 在 ON/OFF feature map 中做什么?

5.2 Difference of Gaussians center-surround

【补全推导】 重构 ON/OFF retinal receptive fields。

$$K(r) = \frac{A}{2\pi\sigma_c^2} e^{-r^2/(2\sigma_c^2)} - \frac{B}{2\pi\sigma_s^2} e^{-r^2/(2\sigma_s^2)}, \quad \sigma_s > \sigma_c$$

1. 窄 Gaussian 表示 center, 宽 Gaussian 表示 surround。
2. ON-center 取中心正、surround 负; OFF-center 反号。
3. 若积分接近零, uniform luminance 被抑制, local contrast 被强调。
4. rectification [L]₊ 只保留偏好 polarity 的 drive。

Geometric/computational intuition. 中心与周围比较可减少 common luminance redundancy、突出边界。

Biological interpretation / failure condition. 真实 RGC 有 temporal dynamics、nonlinear subunits 与 adaptation; DoG 是一阶摘要。

Micro-check

Gabor 的 k 控制什么?

5.3 Gabor kernel、rotation 与 orientation tuning

【跨页连接】 用 localized sinusoidal filter 表示 V1 simple-cell RF。

$$K(x', y') = Ae^{-\frac{x'^2}{2\sigma_x^2} - \frac{y'^2}{2\sigma_y^2}} \cos(kx' + \phi)$$

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = y \cos \theta - x \sin \theta$$

1. Gaussian envelope 限制 receptive-field location/size。
2. cosine carrier 创建 alternating ON/OFF lobes, k 决定 spatial frequency, ϕ 决定 phase。
3. 坐标 rotation 改变 preferred orientation, 而不是旋转 stimulus array 的定义。
4. nonlinearity rectifies/saturates linear drive。

Geometric/computational intuition. Gabor 同时选择位置、方向、spatial frequency 与 phase。
Biological interpretation / failure condition. complex cells 对 phase 更 invariant, 单一 linear Gabor 的 STA 可接近零。

Micro-check

Gabor 的 ϕ 控制什么?

5.4 spatiotemporal RF 与 motion as spacetime orientation

【模型边界】 为什么 direction selectivity 需要 space-time tilted kernel?

$$L(t) = \iiint K(x', y', \tau) s(x - x', y - y', t - \tau) dx' dy' d\tau$$

$$K(x, y, t) = K_s(x, y) K_t(t) \quad (\text{separable})$$

1. separable kernel 的 spatial preference 不随 time lag 改变, 通常不能单独区分相反 motion directions。
2. moving edge 在 x-t diagram 中形成斜线, 斜率对应 velocity。
3. nonseparable tilted RF 与某一斜率匹配, 产生 direction selectivity。
4. rightward 与 leftward motion 对应相反 spacetime orientations。

Geometric/computational intuition. 运动不是静态位置序列之外的新维度; 它是空间与时间联合图案的方向。

Biological interpretation / failure condition. 复杂 motion、eye movement 与 nonlinear motion-energy mechanisms 需多 filters/recurrence。

Micro-check

rotation formula 中 θ 改变什么?

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

视觉层级不是简单的解剖列表, 而是 receptive-field size、feature complexity、history dependence 与 invariance 逐级变化的计算组织。LNP 将 stimulus 先投影到 linear receptive field, 再经 non-linearity 产生 rate, 最后用 Poisson 描述 spikes。DoG、Gabor 和 nonseparable spatiotemporal kernels 分别概括 center-surround、orientation 和 motion selectivity。

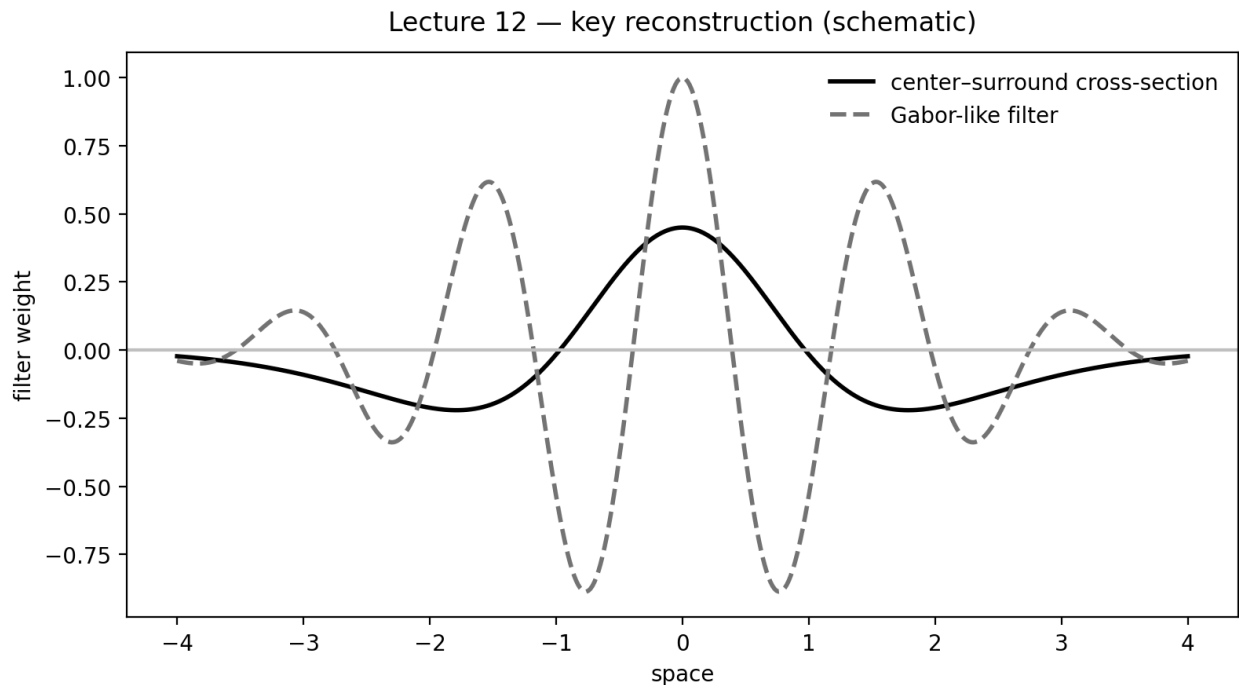


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 ON/OFF sign prediction

【原课/核心例题】 Prompt. 亮点落在 ON-center 中心, 同时 surround 不变。

Worked solution. 中心 positive contrast 与 positive kernel 相乘, L 增大; OFF-center kernel 反号, L 减小并可能被 rectification 截为 0。

Check. 不能只说“亮点激活所有 RGC”; polarity 与位置都重要。

7.2 egocentric RF transfer

【跨课连接】 Prompt. 同一 sparse-noise bar 在动物移动后投到不同视角。

Worked solution. screen coordinate 的 stimulus 必须先转换到 head/eye-centered coordinates, 才能检验 RF 是否 egocentric stable; 否则 rotation/translation 会 smear map。

Check. 这是 coordinate transform 问题, 不是简单重画热图。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. visual contrast

$$s = (I - I_0)/I_0$$

Conditions / conventions: $I_0 > 0$

2. linear receptive-field drive

$$L = K * s$$

Conditions / conventions: linear shift-invariant approximation

3. static nonlinearity

$$r = \mathcal{F}(L)$$

Conditions / conventions: rate nonnegative/saturating as specified

4. LNP spike generation

$$n \sim \text{Poisson}(rT)$$

Conditions / conventions: conditional Poisson

5. center-surround RF

$$K_{DoG} = G_{center} - G_{surround}$$

Conditions / conventions: surround wider

6. simple-cell orientation filter

$$K_{Gabor} = G(x', y') \cos(kx' + \phi)$$

Conditions / conventions: localized sinusoid

7. separable RF

$$K(x, y, t) = K_s K_t$$

Conditions / conventions: rank-1 space-time structure

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
感受野	receptive field	stimulus pattern 到 response 的局部/功能关系, 不只是屏幕位置。
特征选择性	feature selectivity	对某类 stimulus structure 的 preferential response。
背侧通路	dorsal stream	与 motion/action-related processing 相关的视觉通路概括。
腹侧通路	ventral stream	与 object identity-related processing 相关的视觉通路概括。
LNP 模型	linear-nonlinear-Poisson model	linear filter、nonlinearity 与 spike-count noise 的 cascade。
中心-周围特征图	center-surround feature map	中心与外围具有相反符号的 RF organization。
Gabor 核	Gabor kernel	同一 filter 在各位置的 rectified response。
可分离	separable	Gaussian-windowed sinusoid。space 与 time components 可写为乘积。

中文	English / symbol	Operational meaning
方向选择性	direction selectivity	对 motion direction 的 preferential response。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 receptive field 仅理解为视野中的几何区域。
2. 把 raw luminance 与 contrast 混用。
3. convolution kernel sign/flip convention 不说明。
4. 认为 feature map 是原图的复制，而非 filter response。
5. 混淆 Gabor orientation、phase 与 spatial frequency。
6. 认为 separable spatiotemporal RF 自动 direction selective。
7. 把 anatomical hierarchy 与单一 feedforward computation 完全等同。

Course-specific risk boundary. 不要把 receptive field 只说成屏幕上的“位置”；它是刺激到响应关系。说明 linear RF、classical RF 与实验定义的差异。可用 sparse-noise RF mapping 作为个性化 transfer。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. contrast 为什么除以 I_0 ?

2. ON-center DoG 的 center 与 surround 符号?

3. uniform field 对零积分 center-surround 的 linear response?

4. rectification 在 ON/OFF feature map 中做什么?

5. Gabor 的 k 控制什么?

6. Gabor 的 ϕ 控制什么?

7. rotation formula 中 θ 改变什么?

8. separable RF 如何写?

9. 为什么 motion 在 $x-t$ 图上是斜线?

10. 相反 direction 对应什么?

11. LNP 中 Poisson 层描述什么?

12. sparse-noise RF map 为何需考虑坐标系?

13. 公式表中的“visual contrast”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的“linear receptive-field drive”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的“static nonlinearity”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的 “LNP spike generation” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“visual contrast”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“ $I_0 > 0$ ”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“linear receptive-field drive”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“linear shift-invariant approximation”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “static nonlinearity” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “rate nonnegative/saturating as specified” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “LNP spike generation” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “conditional Poisson” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. 使亮度差相对背景归一化，并得到 dimensionless contrast。
2. center 正、surround 负。
3. 近 0。
4. 保留偏好符号的 positive drive，截断负值。
5. spatial frequency。
6. spatial phase/ON-OFF lobe placement。
7. filter preferred orientation。
8. $K(x,y,t)=K_s(x,y)K_t(t)$ 。
9. position 随 time 线性改变，轨迹 $x=vt+x_0$ 。
10. 相反 spacetime tilt/slope。
11. 给定 linear+nonlinear predicted rate 后的 spike-count variability。
12. 同一 world/screen stimulus 在不同 head/eye pose 下有不同 egocentric angle。
13. 适用条件/约定： $I_0>0$ 。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$s = (I - I_0)/I_0$$

14. 适用条件/约定：linear shift-invariant approximation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$L = K * s$$

15. 适用条件/约定：rate nonnegative/saturating as specified。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$r = \mathcal{F}(L)$$

16. 适用条件/约定：conditional Poisson。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$n \sim \text{Poisson}(rT)$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture12-IntroToVision.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture12-IntroToVision.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture12-IntroToVision.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture12-IntroToVision.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture12-IntroToVision.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture12-IntroToVision.pdf	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 1 的 region/function 是课程级 hierarchy schematic, 不是完整视觉解剖。
2. Page 4 的 wavelet/JPEG connection 是形式类比; biological representation 与工程 codec 不等同。
3. Page 5 将 ON RGC 作为 nonseparable example 是概念性说明; 实际 temporal substructure 依细胞类型。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.